

1

1 回目の試行で $k(1 \leq k \leq n)$ を引いたとする。

(i) $1 \leq k \leq r-1$ のとき。

2 回目の試行でどのカードを取り出しても番号の和は $n+r$ になりえない。

(ii) $r \leq k \leq n$ のとき。

2 回目の試行で番号の和が $n+r$ 以上となる時、2 回目の試行で取り出した札の番号として考えられるのは、 $n+r-k, n+r-k+1, \dots, n$ の $k-r+1$ 通り。

2 回のカードの取り出し方は n^2 通りあるから、求める確率は

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=r}^n (k-r+1) = \frac{(n-r+1)(n-r+2)}{2n^2}$$

[講評]

カードの取り出しと確率に関する基本的な問題です。条件 $n+r$ 以上となる組み合わせを正確に数え上げられるかが問われました。和の公式を用いる際、項数が $k-r+1$ 個になることを正確に把握できたかどうかポイントです。この問題は確実に完答し、後の問題に時間を残したいところです。

2

$\alpha = \sqrt[m]{2}$ とおく。

まず、 $\alpha^m - 2 = 0$ より $x^m - 2 = 0$ は、

$n \geq m$ ならば $x^{n-m}(x^m - 2) = 0$ とすれば条件を満たす。

次に、 α を解に持つ整数係数 n 次方程式であって $n < m$ であるような方程式 $P(x) = 0$ が存在すると仮定し、そのような n のうち最小のものを r とする。

整数 $a_0, a_1, \dots, a_r$ ($a_r \neq 0, a_0 \neq 0$) を用いて

$$P(x) = a_r x^r + a_{r-1} x^{r-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$P(\alpha) = 0$$

と表せる。

$x^m - 2$ を $P(x)$ で割った商を $Q(x)$, 余りを $R(x)$ とすると、

$$x^m - 2 = P(x)Q(x) + R(x)$$

ここで $x = \alpha$ を代入すると、 $R(\alpha) = 0$ となるが、 $R(x)$ が 0 でない多項式だとすると r の最小性に反するため、 $R(x) = 0$ である。

$$x^m - 2 = P(x)Q(x)$$

$P(0) = a_0$ であり、 $Q(x)$ は整数係数多項式で、最高次係数を b_k , 定数項を b_0 とおくと、
 $-2 = a_0 b_0$

よって $a_0 = \pm 1, \pm 2$

また、最高次の係数比較により $a_r b_k = 1$ よって $a_r = \pm 1$

$P(x) = 0$ の r 個の複素数解を

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($\alpha_1 = \alpha$) とする。

$x^m - 2 = 0$ の解は 1 の m 乗根 $\omega (\neq 1)$ を用いて

$x = \sqrt[m]{2} \cdot \omega^k$ ($k = 0, 1, \dots, m-1$) と表せる。

$P(x)$ は $x^m - 2$ の因数であるから、 $P(x) = 0$ の解は $x^m - 2 = 0$ の解の中から選ばれる。

よって $|\alpha_i| = \sqrt[m]{2}$ ($i = 1, 2, \dots, r$)

解と係数の関係より

$$\begin{aligned}
|\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_r| &= \left| \frac{a_0}{a_r} \right| \\
2^{\frac{r}{m}} &= \left| \frac{a_0}{a_r} \right| \\
2^r &= |a_0|^m \quad (\because |a_r| = 1)
\end{aligned}$$

a_r, a_0 は 0 でない整数であり、 $|a_0| = 1$ または 2 である。

(i) $|a_0| = 1$ のとき

$2^r = 1$ となり、 r が自然数であることに反する。

(ii) $|a_0| = 2$ のとき

$2^r = 2^m$ より $r = m$ となり $r < m$ に反する。

したがって 整数係数 n 次方程式であって $\sqrt[m]{2}$ を解にもつものが存在するとき、 $n \geq m$ である。

以上より題意は示された。

[講評]

本問は、大学数学（代数学・体論）における「有理数体上における $\sqrt[m]{2}$ の最小多項式が $x^m - 2$ である（有理数範囲でこれ以上因数分解できない）」という重要定理の証明を、高校数学の「整数係数多項式」の縛りだけで論証させる、極めて抽象度の高い超難問です。数学的な美しさは一級品ですが、150 分という限られた試験時間内に初見の受験生が自力で論理を組み立てることは事実上不可能です。本模試における「絶望枠（捨て問）」であり、この問題の出来が合否に影響することとは一切ありません。

3

$$(1) y = f^{-1}(x) \text{ とすると } x = f(y) = \sin y$$

$$\text{よって } \frac{dx}{dy} = \cos y = \sqrt{1-x^2} \quad (\because \cos y \geq 0)$$

$$\text{ゆえに } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$g(x) = f^{-1}(x) - x \text{ とすると、} g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1$$

$$0 \leq x < 1 \text{ のとき } g'(x) > 0 \text{ であり、} g(0) = 0 \text{ より } g(x) \geq 0$$

したがって $f^{-1}(x) \geq x$ が成り立つ。

$$(2) \text{ 接点の座標を } (t, f^{-1}(t)) \text{ とすると、}$$

$$\text{接線の方程式は } y = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}(x-t) + f^{-1}(t)$$

$$\text{これが点 P を通るとすると、} b = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}(a-t) + f^{-1}(t) \cdots \textcircled{1}$$

異なる接点は異なる接線に対応するから、接線の本数は、①の実数解 t の個数に一致する。

$$h(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}(a-t) + f^{-1}(t) \text{ とおき、}$$

$y = b$ と $y = h(x)$ の交点が3個になるような条件を調べる。

$$h'(t) = \frac{t(a-t)}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad h'(t) = 0 \text{ とすると } t = 0, a$$

(i) $-1 < a < 0$ のとき

増減表は右のようになり、

$$\lim_{t \rightarrow \pm 1} h(t) = \pm \infty \text{ より、}$$

$y = b$ とちょうど3つの交点を持つ

とき、

$$f^{-1}(a) < b < a$$

t	-1	$\cdots$	a	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$h'(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(t)$		$\searrow$	$f^{-1}(a)$	$\nearrow$	a	$\searrow$	

(ii) $a = 0$ のとき、 $h'(x) = \frac{-t^2}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}} \leq 0$ より $h(x)$ は単調に減少するから $y = b$ との交点は高々 1 個である。

(iii) $0 < a < 1$ のとき

t	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	a	$\cdots$	1
$h'(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(t)$		$\searrow$	a	$\nearrow$	$f^{-1}(a)$	$\searrow$	

増減表は右のようになり、

$\lim_{t \rightarrow \pm 1} h(t) = \pm \infty$ より、

$y = b$ とちょうど 3 つの交点を持つ

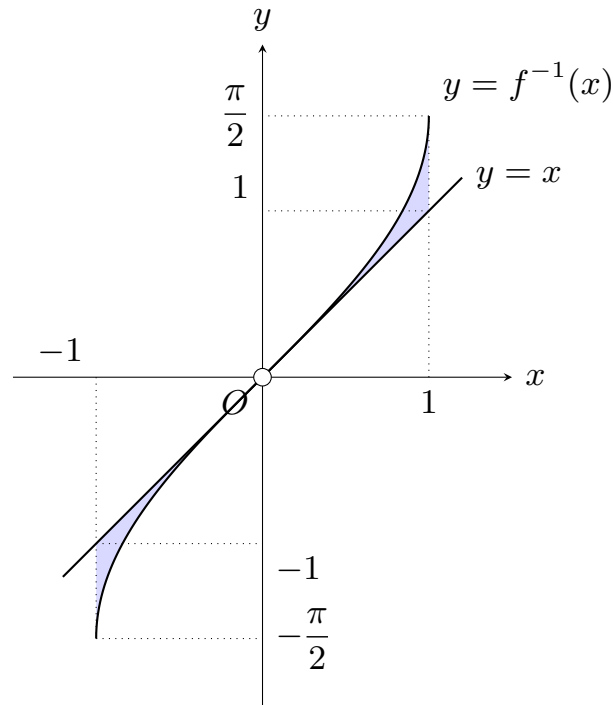
とき、

$$a < b < f^{-1}(a)$$

以上 (i)～(iii) より、 $P(a, b)$ が満たす条件は

$$\begin{cases} -1 < a < 0, & f^{-1}(a) < b < a \\ 0 < a < 1, & a < b < f^{-1}(a) \end{cases}$$

であり、(1) より、 $0 \leq x < 1$ のとき、 $f^{-1}(x) \geq x$ であり、 $f(x)$ は奇関数であるから、 $f^{-1}(x)$ も奇関数であり、 $-1 < x \leq 0$ において $f^{-1}(-x) \geq -x$ より $f^{-1}(x) \leq x$ よって P の存在範囲を xy 平面に図示すると、



右図のようになる。

ただし境界および原点を含まない。

[講評]

逆三角関数 ($\arcsin x$) を題材にした微分の問題です。(1) の不等式証明は差をとって微分するという定石通りです。(2) は「接線の本数=接点 t の方程式の実数解の個数」に帰着させる典型的な流れですが、導関数の計算や増減表の作成、極限の処理をミスなく行い、最終的に図示する領域を正確に求められたかが鍵となります。境界線の除外も忘れずに。

4

(1) 任意の自然数 m に対し、多項式 $(1+x)^{2^m} - (1+x^{2^m})$ のすべての項の係数が偶数であることを、数学的帰納法を用いて証明する。

(i) $m = 1$ のとき

$$(1+x)^2 - (1+x^2) = 2x$$

x の係数は 2 であり偶数なので、成り立つ。

(ii) $m = k$ ($k \geq 1$) のとき成り立つと仮定するすなわち、 $(1+x)^{2^k} - (1+x^{2^k})$ のすべての係数が偶数であるとする。これは、ある整係数多項式 $P(x)$ を用いて次のように表せることを意味する。

$$(1+x)^{2^k} - (1+x^{2^k}) = 2P(x)$$

移項すると、

$$(1+x)^{2^k} = 1 + x^{2^k} + 2P(x)$$

$m = k+1$ のときを考える

$$(1+x)^{2^{k+1}} = \left\{ (1+x)^{2^k} \right\}^2$$

仮定より、

$$\begin{aligned} &= \left\{ 1 + x^{2^k} + 2P(x) \right\}^2 \\ &= (1+x^{2^k})^2 + 2(1+x^{2^k}) \cdot 2P(x) + \{2P(x)\}^2 \\ &= 1 + 2x^{2^k} + x^{2^{k+1}} + 4P(x)(1+x^{2^k}) + 4P(x)^2 \\ &= (1+x^{2^{k+1}}) + 2 \left\{ x^{2^k} + 2P(x)(1+x^{2^k}) + 2P(x)^2 \right\} \end{aligned}$$

よって、 $m = k+1$ のときの多項式は

$$(1+x)^{2^{k+1}} - (1+x^{2^{k+1}}) = 2 \left\{ x^{2^k} + 2P(x)(1+x^{2^k}) + 2P(x)^2 \right\}$$

となる。 $x^{2^k} + 2P(x)(1+x^{2^k}) + 2P(x)^2$ は整係数多項式であるから、この式のすべての項の係数は偶数である。したがって、 $m = k+1$ のときも成り立つ。以上より、任意の自然数 m に対して題意は成り立つ。

(2) 二項定理より、 $(1+x)^{2027}$ を展開したときの x^n の係数が ${}_{2027}C_n$ である。したがって、「 ${}_{2027}C_n$ が奇数となる n の個数」は、「 $(1+x)^{2027}$ の展開式における、係数が奇数となる項の個数」に等しい。ここで、(1) の結果から、多項式の各項の係数を 2 で割った余りに着目する。(1) より、任意の自然数 m について

$$(1+x)^{2^m} \equiv 1+x^{2^m} \pmod{2}$$

が成り立つ ($m=0$ のときは $(1+x)^1 = 1+x$ なのでこれも成り立つ)。次に、2027 を 2 の累乗の和 (2 進数) で表す。

$$2027 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2 + 1$$

$$2027 = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^1 + 2^0$$

これを指数法則を用いて分解し、合同式を適用する。

$$\begin{aligned} (1+x)^{2027} &= (1+x)^{2^{10}+2^9+2^8+2^7+2^6+2^5+2^3+2^1+2^0} \\ &= (1+x)^{2^{10}}(1+x)^{2^9}(1+x)^{2^8}(1+x)^{2^7}(1+x)^{2^6}(1+x)^{2^5}(1+x)^{2^3}(1+x)^{2^1}(1+x)^{2^0} \\ &\equiv (1+x^{2^{10}})(1+x^{2^9})(1+x^{2^8})(1+x^{2^7})(1+x^{2^6})(1+x^{2^5})(1+x^{2^3})(1+x^{2^1})(1+x^{2^0}) \pmod{2} \end{aligned}$$

この式を展開したとき、各項の次数は上記 9 個のカッコからそれぞれ 1 か x^{2^k} のどちらかを選んで掛け合わせたものになるため、

$$2^{10}a_{10} + 2^9a_9 + 2^8a_8 + 2^7a_7 + 2^6a_6 + 2^5a_5 + 2^3a_3 + 2^1a_1 + 2^0a_0$$

(ただし、 a_k は 0 または 1) という形で表される。任意の整数は 2 の累乗の和としてただ一通りに表されるため、展開式において次数が同じ項が複数現れて足し合わされることはない。よって、展開してできる項はすべて係数が 1 (mod 2)、つまり奇数となる。項の総数は、カッコ内から項を選ぶ組み合わせの数に等しいため、求める個数は

$$2^9 = 512$$

[講評]

(1) の数学的帰納法による証明が、(2) の強力な誘導になっています。(2) は二項係数の偶奇判定 (Lucas の定理の背景) に関する問題で、2027 を 2 の累乗の和

(2進数表示) に分解することに気づけたかどうかが最大のポイントです。(1) の誘導の意味を「 $(\text{mod } 2)$ で考える」と翻訳できた受験生にとっては、パズルのように楽しく解けたはずです。

5

$0 \leq x - y \leq \sqrt{2}$ は、 xy 平面において直線 $y = x$ に平行な 2 直線に挟まれた領域を表している。この傾いた領域を座標軸に平行にするため、立体 S 全体を z 軸まわりに $\frac{\pi}{4}$ だけ回転移動させた立体 S' を考える。合同変換により、立体の体積は不変である。 S 上の点 (x, y, z) が回転移動によって S' 上の点 (X, Y, Z) に移るとき、 $Z = z$ であり、 xy 平面上の回転を複素数平面を用いて表すと、

$$X + Yi = (x + yi) \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

実部と虚部を比較して、

$$X = \frac{x - y}{\sqrt{2}}, \quad Y = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

これらを S の条件式に代入する。 $z^2 + 2xy \leq 0$ より、 $Y^2 + Z^2 \leq X^2$

$0 \leq x - y \leq \sqrt{2}$ より、 $0 \leq X \leq 1$

したがって、立体 S' は $X = t$ ($0 \leq t \leq 1$) での断面が YZ 平面上で半径 t の円 $Y^2 + Z^2 \leq t^2$ となる円錐である。断面積は $A(t) = \pi t^2$ なので、求める体積 V は、

$$V = \int_0^1 \pi t^2 dt = \pi \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} \quad (\text{答})$$

[講評]

空間図形の体積の問題です。与えられた不等式 $0 \leq x - y \leq \sqrt{2}$ と $z^2 + 2xy \leq 0$ を見て、そのまま積分しようとするると計算が非常に煩雑になります。ここで「 $x - y$ と $x + y$ の形を作り出すために、 z 軸回りに $\frac{\pi}{4}$ 回転させる」という座標変換（合同変換）のアイデアを思いつけるかが勝負の分かれ目でした。変換後は単純な円錐になるという、気づけば一瞬の美しい問題です。

6

(1) $\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$ である。また、

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$$

したがって、求める値は、

$$S_n - \int_0^1 f(x) dx = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \right) - \frac{1}{3} = \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$$

(2) 部分積分法により、

$$\begin{aligned} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx &= \left[\left(x - \frac{k-1}{n} \right) f(x) \right]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f'(x) dx \\ &= \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f'(x) dx \end{aligned}$$

移項して整理すると、

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f'(x) dx \quad \dots \textcircled{1}$$

右辺について、さらに部分積分法を適用する。

$$\begin{aligned} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f'(x) dx &= \left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{k-1}{n} \right)^2 f'(x) \right]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{1}{2} \left(x - \frac{k-1}{n} \right)^2 f''(x) dx \\ &= \frac{1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right)^2 f''(x) dx \end{aligned}$$

これを①に代入することにより、題意の等式

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = \frac{1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right)^2 f''(x) dx$$

が成り立つ。

(3)(2) の等式の両辺を、 $k = 1$ から n まで足し合わせる。

$$S_n - \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f' \left(\frac{k}{n} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right)^2 f''(x)dx \quad \dots \textcircled{2}$$

ここで、微分積分学の基本定理より、 $f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(x)dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(x)dx$ である。

部分積分法により、

$$\begin{aligned} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(x)dx &= \left[\left(x - \frac{k-1}{n} \right) f'(x) \right]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f''(x)dx \\ &= \frac{1}{n} f' \left(\frac{k}{n} \right) - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f''(x)dx \end{aligned}$$

が成り立つ。両辺を $k = 1$ から n まで足し合わせ、 $\frac{1}{2n}$ 倍すると、

$$\frac{f(1) - f(0)}{2n} = \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f' \left(\frac{k}{n} \right) - \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f''(x)dx \quad \dots \textcircled{3}$$

②-③より

$$\begin{aligned} S_n - \int_0^1 f(x)dx - \frac{f(1) - f(0)}{2n} &= \left\{ \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f' \left(\frac{k}{n} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right)^2 f''(x)dx \right\} \\ &\quad - \left\{ \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f' \left(\frac{k}{n} \right) - \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) f''(x)dx \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{1}{2} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) \left(\frac{k}{n} - x \right) f''(x)dx \end{aligned}$$

両辺の絶対値をとり、 $|f''(x)| \leq M$ より、

$$\begin{aligned} \left| S_n - \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(1) - f(0)}{2n} \right| &\leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{1}{2} \left(x - \frac{k-1}{n} \right) \left(\frac{k}{n} - x \right) M dx \\ &\leq \frac{M}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{6n^3} = \frac{M}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{6n^3} = \frac{M}{12n^2} \end{aligned}$$

(4)

$$\log \frac{(2n)!}{n! n^n} = \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n} \right)$$

ここで $f(x) = \log(1+x)$ とおくと、 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k}{n} \right)$ より、上の式は nS_n と表せる。

$$\int_0^1 \log(1+x) dx = \left[(1+x) \log(1+x) - x \right]_0^1 = 2 \log 2 - 1$$

$$f(0) = \log 1 = 0, \quad f(1) = \log 2 \implies \frac{f(1) - f(0)}{2n} = \frac{\log 2}{2n}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

閉区間 $[0, 1]$ において、 $|f''(x)| = \frac{1}{(1+x)^2}$ は $x=0$ のとき最大値 $M=1$ をとる。これらを (3) で示した不等式に代入すると、

$$\left| S_n - (2 \log 2 - 1) - \frac{\log 2}{2n} \right| \leq \frac{1}{12n^2}$$

絶対値を外して各辺に n (> 0) を掛けると、

$$-\frac{1}{12n} \leq n \left(S_n - (2 \log 2 - 1) - \frac{\log 2}{2n} \right) \leq \frac{1}{12n}$$

$$-\frac{1}{12n} \leq (nS_n - n(2 \log 2 - 1)) - \frac{\log 2}{2} \leq \frac{1}{12n}$$

ここで、 $n \rightarrow \infty$ のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \pm \frac{1}{12n} = 0$ である。したがって、はさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (nS_n - n(2 \log 2 - 1)) - \frac{\log 2}{2} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\log \frac{(2n)!}{n! n^n} - n(2 \log 2 - 1) \right) = \frac{\log 2}{2}$$

[講評]